

Solutions des Automatismes

Semaine 17 – Séances 1 à 3

Janvier 2026

1.1 On reconnaît une somme de Riemann pour la fonction $f(x) = x$, continue sur $[0, 1]$. La suite converge

$$\text{vers : } \int_0^1 x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

2.1 La matrice A étant triangulaire supérieure, ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux, donc $\text{Sp}(A) = \{3\}$. Si A était diagonalisable, elle serait semblable à $3I_2$, donc égale à $3I_2$ (car $P(3I_2)P^{-1} = 3I_2$). Comme $A \neq 3I_2$, A n'est pas diagonalisable.

3.1 Pour une loi géométrique de paramètre p , l'espérance vaut $\frac{1}{p}$. Ici, $E(X) = \frac{1}{0.4} = \frac{10}{4} = 2.5$.

4.1 On factorise par le terme dominant 5^n : $u_n = \frac{5^n((2/5)^n - 1)}{5^n(1 + (1/5)^n)} = \frac{(2/5)^n - 1}{1 + (1/5)^n}$. Comme $|2/5| < 1$ et $|1/5| < 1$, les termes géométriques tendent vers 0. La limite vaut donc -1 .

1.1 (J) On applique la formule analytique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 2 + 2 \times (-1) + (-1) \times 3 = 2 - 2 - 3 = -3$.

1.2 (J) Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ étant égal à $-3 \neq 0$, les vecteurs ne sont pas orthogonaux.

2.1 (J) On reconnaît la forme $u'u$ avec $u(x) = \ln(x)$. Une primitive est $\frac{1}{2}(\ln(x))^2$. L'intégrale vaut $\left[\frac{1}{2}(\ln(x))^2 \right]_1^e = \frac{1}{2}(1)^2 - 0 = \frac{1}{2}$.

3.1 (J) On cherche un équivalent : $v_n = \frac{1}{n^2 + n} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$. On reconnaît le terme général d'une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$). Par théorème de comparaison, la série converge.

4.1 (J) L'équation impose $x + 3 > 0$ et $2x > 0$, soit $x > 0$. Par injectivité de $\ln$, $x + 3 = 2x \iff x = 3$. La solution est bien dans le domaine, donc $S = \{3\}$.

1.1 (V) La norme vaut $\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

1.2 (V) On cherche (x, y) tel que $3x - 4y = 0$. Le vecteur $\vec{v} = (4, 3)$ convient parfaitement car $3(4) - 4(3) = 0$.

2.1 (V) Pour tout $x \in [0, 1]$, $1 \leq 1 + x^2 \leq 2 \implies \frac{1}{2} \leq \frac{1}{1 + x^2} \leq 1$. On multiplie par $x^n \geq 0$, d'où $0 \leq \frac{x^n}{1 + x^2} \leq x^n$. Par croissance de l'intégrale, $0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1 + x^2} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.

3.1 (V) D'après le théorème du rang, $\dim(\ker(f)) + \text{rg}(f) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Comme $\text{rg}(f) = 3$, on a $\dim(\ker(f)) = 0$, donc $\ker(f) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$. L'application est injective.

4.1 (V) C'est une limite de croissance comparée de référence sous forme de puissance. On a directement $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln(x) = 0$.